Probabilidade e incerteza

Aula 7 · Ciência de Dados Aplicada ao Direito II

Julio Trecenti

01/09/2026

Objetivos da aula

Ao final desta aula, você deve ser capaz de:

- **ler uma tabela de dupla entrada** em probabilidade: conjunta, marginal e condicional;
- **aplicar o teorema de Bayes** para inverter uma condicional, e reconhecer os erros que a inversão errada produz em juízo;
- **comparar decisões** usando cenários, probabilidades e desfechos.

Uma pergunta para começar

O ESTUDO DESTA AULA

Um núcleo de prática jurídica levantou **400 sentenças de primeiro grau** em ações contra planos de saúde, cruzando o **tipo de pedido** com o **resultado**.

PEDIDO	PROCEDENTE	IMPROCEDENTE	TOTAL
cobertura negada	180	60	240
reajuste de mensalidade	20	140	160
total	200	200	400

A)

Sorteando uma sentença ao acaso, qual a chance de ela ser **procedente**?

B)

E se eu contar que a sentença sorteada era de um pedido de **cobertura negada**? A chance muda?

Quiz

NO SEU CELULAR

Sabendo que o pedido era de **cobertura negada**, qual a chance de a sentença ser procedente?

Continua 50% · sobe para 75% · sobe para 90% · cai para 45%

A tabela do slide anterior tem tudo o que é preciso. O que a aula de hoje faz é dar nome ao que você está prestes a fazer.



jtrecenti.github.io/cdad2-202662/quiz

PARTE 1

Fundamentos

Fenômeno aleatório, espaço amostral, evento e os axiomas.

Fenômeno aleatório

DEFINIÇÃO

Situação cujo resultado não pode ser previsto com certeza, ainda que se conheçam todos os resultados possíveis.

- o resultado de uma ação ainda não julgada;
- o valor da indenização que será fixada;
- o tempo até a sentença;
- qual sentença sai num sorteio da nossa base de 400.

O último exemplo é o desta aula. Sortear uma sentença da base é um fenômeno aleatório porque, antes do sorteio, não se sabe qual virá; depois dele, tudo o que se pode dizer sobre a sentença é probabilidade.

Espaço amostral e evento

ESPAÇO AMOSTRAL

Conjunto de **todos os resultados possíveis**. Notação: Ω.

No sorteio de uma sentença, Ω são as 400 sentenças da base.

EVENTO

Um subconjunto de Ω: o grupo de resultados que fazem uma afirmação ser verdadeira.

Dois eventos deste estudo:

EVENTO	QUAIS SENTENÇAS ELE REÚNE	QUANTAS
A	todas as que foram procedentes	200
B	todas as de pedido de cobertura negada	240
$A \cap B$	as que são as duas coisas	180

Repare que A não é uma sentença: é o **conjunto** das 200 sentenças procedentes. A sentença sorteada "cai em A" ou não cai.

Probabilidade

DEFINIÇÃO

Probabilidade é uma função que associa, a cada evento $A \subseteq \Omega$, um número entre 0 e 1:

$$P : A \longmapsto P(A) \in [0, 1]$$

sujeita a dois axiomas de Kolmogorov:

1. Normalização. $P(\Omega) = 1$.

2. Aditividade. Se A_1 e A_2 são **disjuntos**, $P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2)$.

$$P(A) = \frac{200}{400} = 0{,}50 \qquad P(B) = \frac{240}{400} = 0{,}60 \qquad P(A \cap B) = \frac{180}{400} = 0{,}45$$

A probabilidade não existe

> “PROBABILITY DOES NOT EXIST.”
>
> Bruno de Finetti, *Theory of Probability*, 1974

Probabilidade não é propriedade do mundo, esperando ser medida como se mede a massa de um corpo. Não há, dentro do processo, um número escondido que seja “a chance de a ação ser procedente”.

É o **grau de confiança de alguém**, dado o que essa pessoa sabe. E é por isso que ela muda quando a informação muda, que é exatamente o que a pergunta de abertura mostra.

O processo já trabalha assim: o convencimento é **do juiz**, formado a partir dos autos, e por isso precisa ser motivado.

PARTE 2

Operações com eventos

Complementar, interseção, união e marginal, cada uma lida primeiro no diagrama de Venn.

Aquecimento: traduza para conjuntos

EM DUPLAS, 4 MINUTOS

Ainda sobre as 400 sentenças, com A = procedente e B = cobertura negada. Escreva cada frase em **notação de conjuntos**.

a) “A ação foi julgada improcedente.”

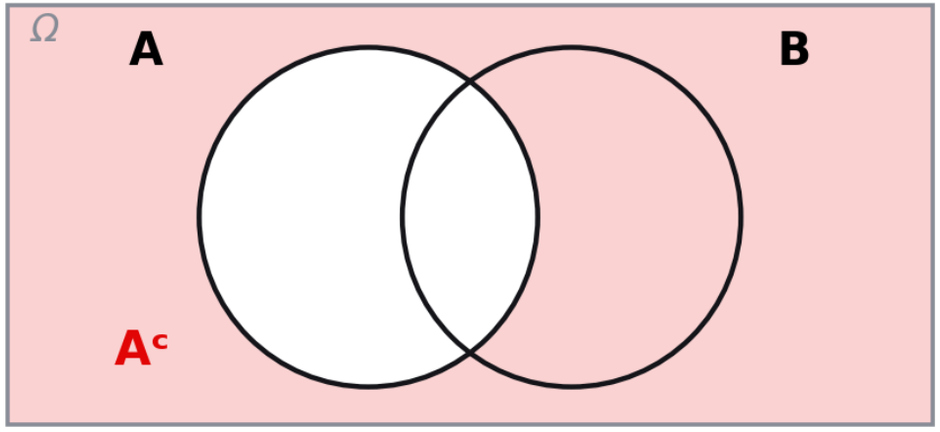
b) “Era pedido de reajuste e foi procedente.”

c) “Foi procedente, ou era pedido de cobertura, ou as duas coisas.”

d) “Não era pedido de cobertura e não foi procedente.”

Evento complementar

O complementar de A é tudo que sobra do espaço amostral



P(Aᶜ) = 1 − P(A)

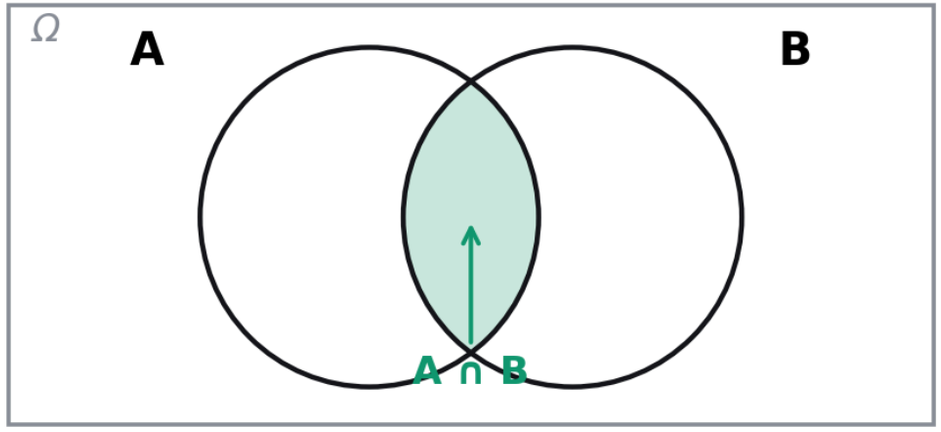
A^c é o conjunto dos resultados de Ω que não estão em A.

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$

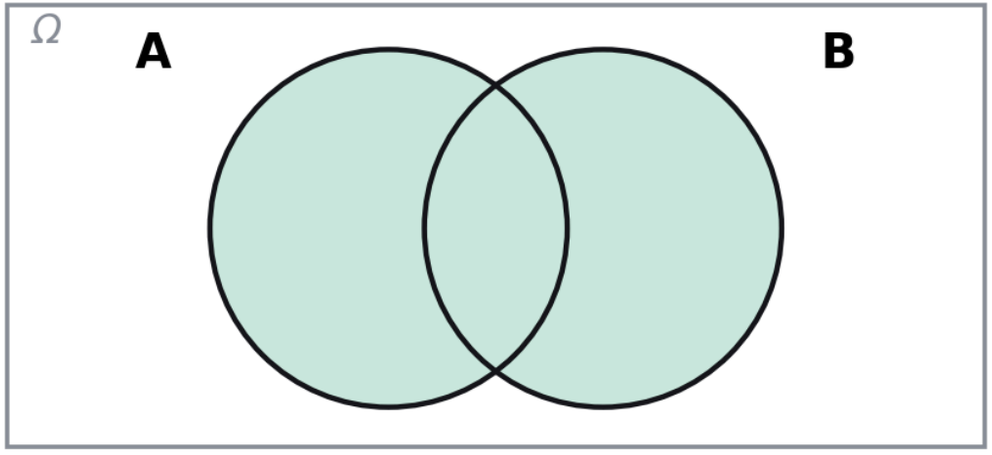
Sai direto dos dois axiomas: A e A^c são disjuntos e a união deles é Ω.

Interseção e união

A interseção: os casos que estão nos dois ao mesmo tempo



A união: os casos que estão em pelo menos um dos dois



P(A ∪ B) = P(A) + P(B) − P(A ∩ B)

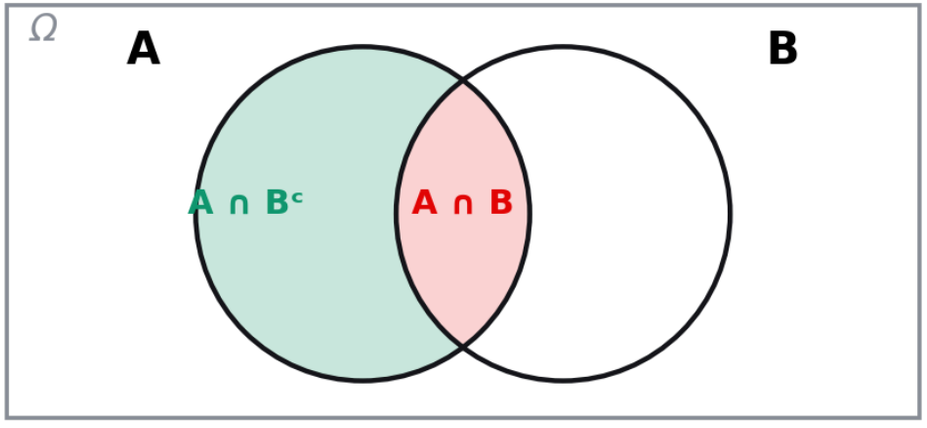
$A \cap B$ ocorre quando A **e** B ocorrem.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

A subtração existe porque a aditividade exige eventos disjuntos, e A e B não são. Somar os dois conta a interseção duas vezes.

Probabilidade marginal

A se parte em duas fatias: a que está em B e a que não está



$$P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B^c)$$

Qualquer evento B parte A em duas fatias disjuntas:

$$P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B^c)$$

LEI DA PROBABILIDADE TOTAL

É a versão simples dela. Na forma geral, se $B_1, \ldots, B_k$ dividem Ω em partes disjuntas que cobrem tudo:

$$P(A) = \sum_i P(A \cap B_i)$$

Ou seja: para achar a probabilidade de A, quebre em casos, some as partes. Ela volta no denominador de Bayes.

Exercício 1

EM DUPLAS, 6 MINUTOS

Das 400 sentenças: $P(A) = 0{,}50$ (procedente), $P(B) = 0{,}60$ (cobertura negada) e $P(A \cap B) = 0{,}45$. Responda **em probabilidade**, e não em contagem.

a) $P(A^c)$

b) $P(A \cup B)$

c) $P(B \cap A^c)$

d) $P(A^c \cap B^c)$

Em (b), somar 0,50 + 0,60 dá 1,10, que é maior que 1 e portanto impossível. A regra da união explica. Em (c) e (d), use a marginal do slide anterior.

PARTE 3

Tabela de dupla entrada

A mesma informação dos diagramas, em números. É o formato em que os dados chegam, e em que os erros aparecem.

TABELA DE DUPLA ENTRADA

Conjunta e marginal

PEDIDO	PROCEDENTE	IMPROCEDENTE	TOTAL
cobertura negada	180	60	240
reajuste	20	140	160
total	200	200	400

DISTRIBUIÇÃO CONJUNTA

O miolo. Cada célula responde por **duas** variáveis: 180 sentenças são de cobertura **e** procedentes.

DISTRIBUIÇÃO MARGINAL

A última linha e a última coluna. Cada valor responde por **uma** variável: 240 pedidos de cobertura, em qualquer resultado.

A marginal é a soma da conjunta: $240 = 180 + 60$. É a aditividade aplicada a duas células disjuntas.

A mesma tabela em proporções

Dividindo tudo por 400:

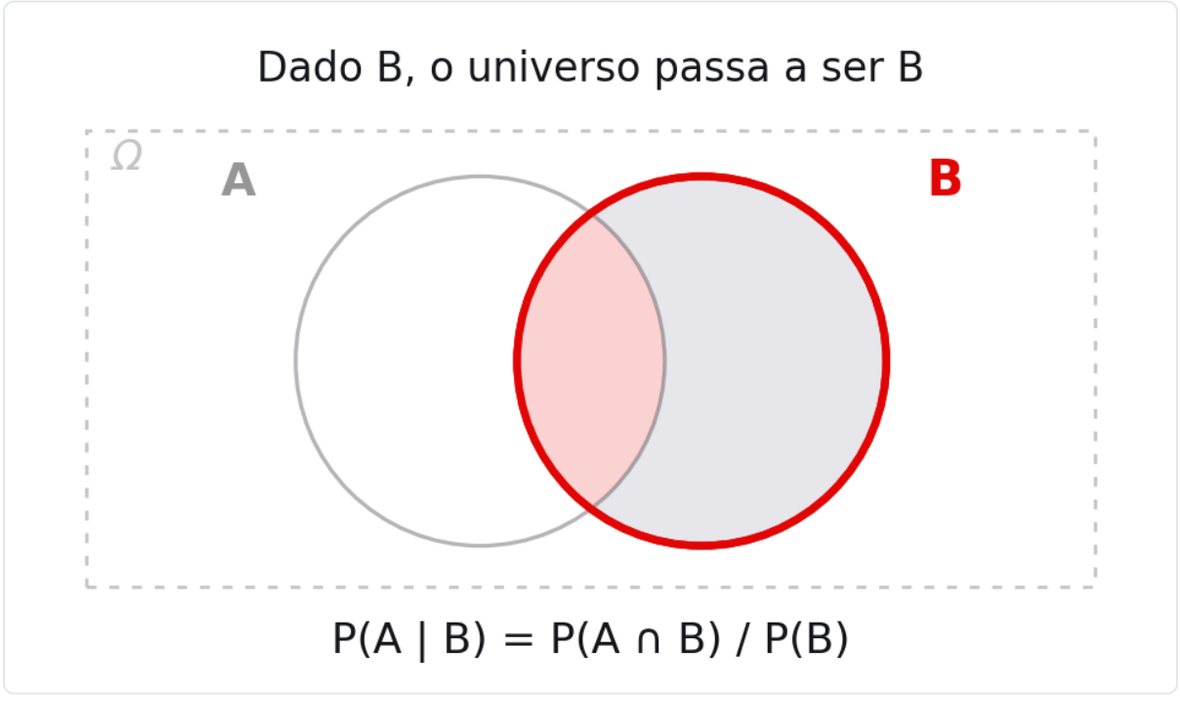
PEDIDO	PROCEDENTE	IMPROCEDENTE	TOTAL
cobertura negada	0,45	0,15	0,60
reajuste	0,05	0,35	0,40
total	0,50	0,50	1,00

Cada célula do miolo é uma **probabilidade conjunta**: $P(A \cap B) = 0{,}45$. Cada margem é uma **probabilidade marginal**: $P(B) = 0{,}60$ e $P(A) = 0{,}50$.

O CANTO VALE 1

É a normalização: as quatro células cobrem Ω e são disjuntas.

Probabilidade condicional



DEFINIÇÃO

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(B) > 0$$

Condicionar é **trocar o espaço amostral**: os resultados fora de B deixam de existir, e B passa a ser o universo.

$$P(A \mid B) = \frac{0{,}45}{0{,}60} = 0{,}75$$

Que é a resposta da pergunta de abertura.

A tabela lida em linha

Contagens

PEDIDO	PROCED.	IMPROC.	TOTAL
cobertura	180	60	240
reajuste	20	140	160

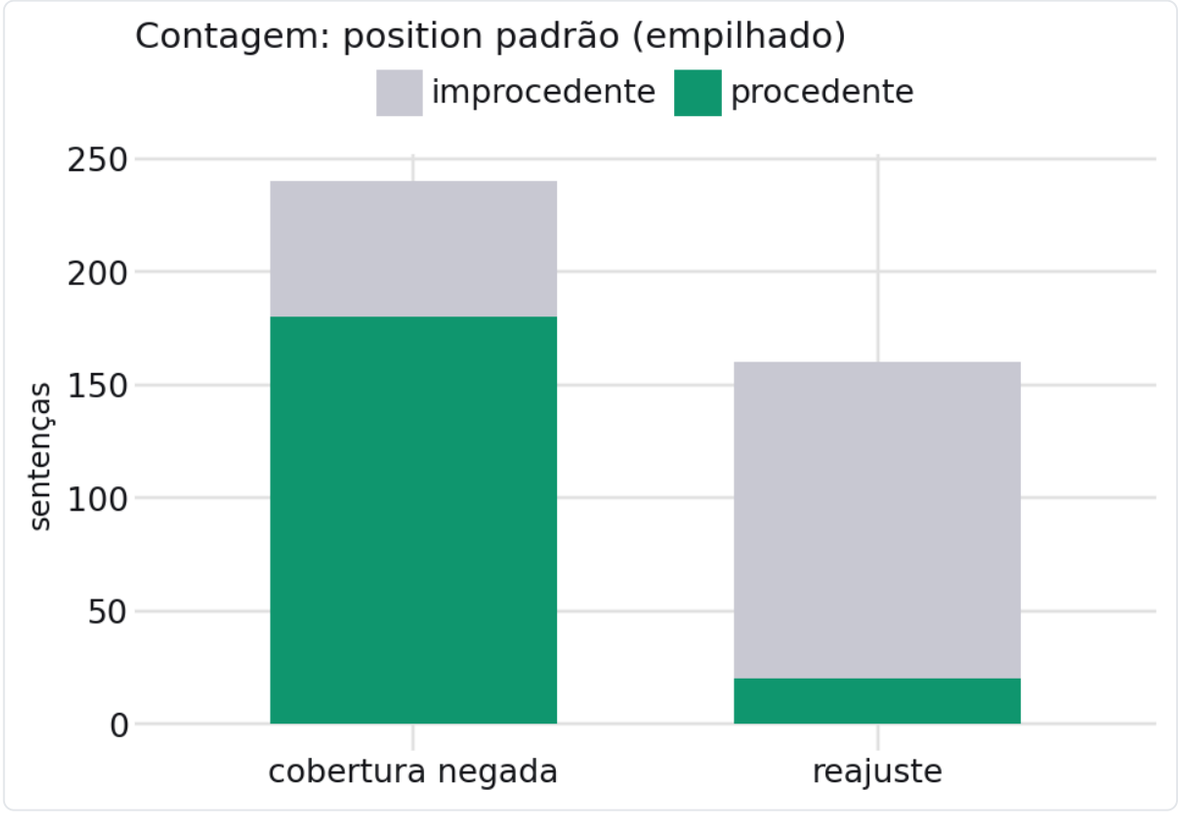
Cada linha dividida pelo próprio total

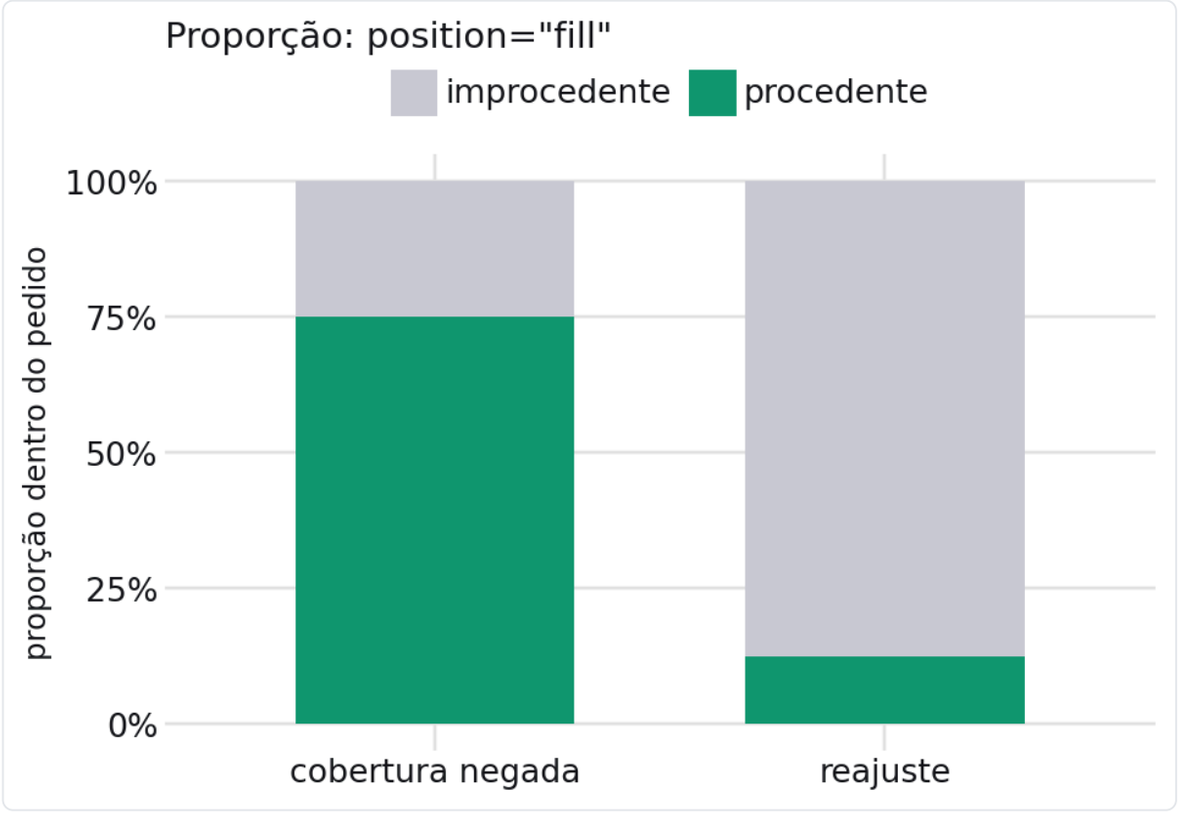
PEDIDO	PROCED.	IMPROC.	TOTAL
cobertura	0,75	0,25	1,00
reajuste	0,125	0,875	1,00

A TABELA DE CONDICIONAIS

Cada linha agora soma 1, porque cada linha virou um espaço amostral próprio. A primeira linha é $P(\cdot \mid \text{cobertura})$ e a segunda é $P(\cdot \mid \text{reajuste})$.

A tabela como gráfico



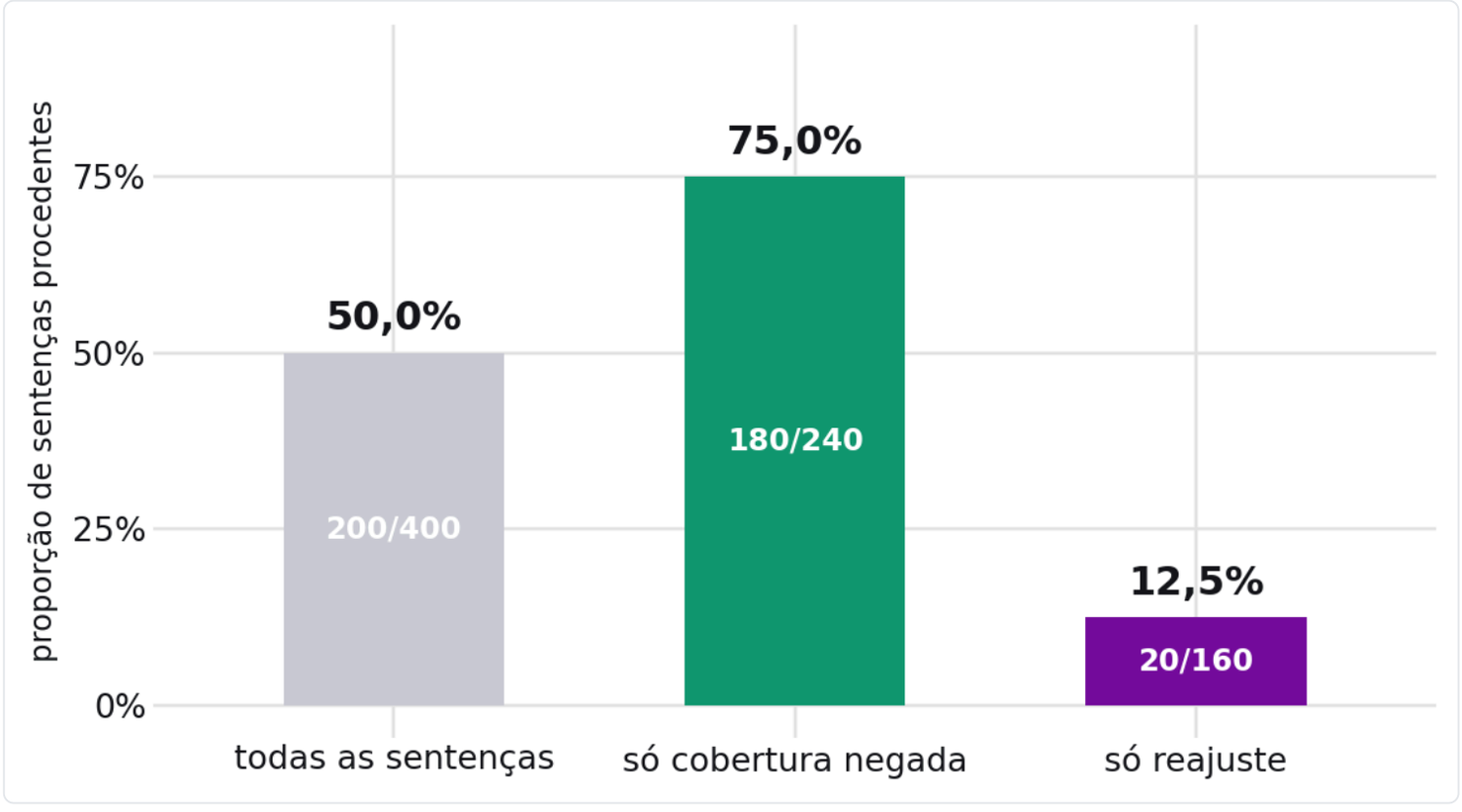


`geom_bar()` empilhado: a altura total é a marginal do pedido.

`position="fill"`: cada barra vai a 100%, e a divisão interna **é** a linha de condicionais do slide anterior.

É o gráfico de duas categóricas da aula 6. O que muda hoje é o nome do que ele mostra.

Condicionar move o número



Saber o tipo de pedido muda a probabilidade de procedência: de 50% para 75% de um lado e para 12,5% do outro.

DEPENDÊNCIA E INDEPENDÊNCIA

Quando $P(A \mid B) \neq P(A)$, os eventos são **dependentes**.

Quando $P(A \mid B) = P(A)$, são **independentes**, e só nesse caso vale $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.

Quiz

NO SEU CELULAR

Acabamos de ver que

$$P(\text{procedente} \mid \text{cobertura}) = 180/240 = 0{,}75.$$

Agora a inversa: qual conta dá

$P(\text{cobertura} \mid \text{procedente})$**?**

180/400 · 180/240 · 180/200 · 240/400

As duas contas usam a mesma célula, 180. O que muda é o denominador.

jtrecenti.github.io/cdad2-202662/quiz

PARTE 4

Bayes e erros em juízo

Como inverter uma condicional quando não se tem a tabela toda, e dois casos reais em que a inversão foi feita errado.

Teorema de Bayes

BAYES

$$P(A \mid B) = \frac{P(B \mid A) \times P(A)}{P(B)}$$

com o denominador vindo da lei da probabilidade total:

$$P(B) = P(B \mid A)P(A) + P(B \mid A^c)P(A^c)$$

O QUE O PERITO MEDE

"Em documentos autênticos, o exame acusa falsidade em 1% das vezes."

$$P(\text{acusar} \mid \text{autêntico})$$

Ele mede testando documentos que **sabe** serem autênticos.

O QUE O JUIZ PRECISA

"O exame acusou este documento. Qual a chance de ele ser mesmo falso?"

$$P(\text{falso} \mid \text{acusado})$$

Não está no laudo. Bayes é a ponte, e cobra um terceiro número: **quantos documentos são falsos, para começar**.

Uma aplicação: a perícia grafotécnica

O CASO

Uma auditoria encaminhou ao instituto de criminalística os **10.000 contratos** de um lote. Em geral, **1 em cada 100** tem assinatura falsificada.

- Entre os contratos com assinatura **falsificada**, a perícia aponta falsidade em **99%** dos casos.
- Entre os contratos **autênticos**, ela aponta falsidade em **1%** dos casos, por variação natural da assinatura.

Um contrato acabou de ser apontado pela perícia. Qual a probabilidade de a assinatura ser mesmo falsa?

O enunciado dá $P(\text{apontar} \mid \text{falso})$ e pede $P(\text{falso} \mid \text{apontado})$. É a inversão que Bayes resolve. **Responda no quiz antes de fazermos a conta.**

A conta, em frequências naturais



São apontados $99 + 99 = 198$ contratos, e metade tem assinatura falsa:

$$P(\text{falso} \mid \text{apontado}) = 99/198 = 0{,}50.$$

A MESMA CONTA, EM NOTAÇÃO

$$P(\text{falso} \mid \text{apontado}) = \frac{P(\text{apontado} \mid \text{falso})\,P(\text{falso})}{P(\text{apontado} \mid \text{falso})\,P(\text{falso}) + P(\text{apontado} \mid \text{autêntico})\,P(\text{autêntico})}$$

$$= \frac{0{,}99 \times 0{,}01}{0{,}99 \times 0{,}01 \;+\; 0{,}01 \times 0{,}99} = \frac{0{,}0099}{0{,}0198} = 0{,}50$$

Sally Clark (Inglaterra, 1999)

A CONTA DA ACUSAÇÃO

Sally Clark perdeu dois filhos bebês com poucos meses de diferença. Um pediatra testemunhou que a probabilidade de morte súbita numa família como a dela era de 1 em 8.543, e que duas vezes seria:

$$\frac{1}{8543} \times \frac{1}{8543} = \frac{1}{73 \text{ milhões}}$$

Ela foi condenada.

O ERRO

A multiplicação simples exige **independência**. Dois irmãos compartilham genética, ambiente e hábitos: uma família que perdeu um filho tem risco maior que a população, e não igual.

A Royal Statistical Society publicou nota em 2001. A condenação foi anulada em 2003.

People v. Collins (1968)

A CONTA

Um casal foi acusado de roubo. O promotor multiplicou as probabilidades das características descritas pelas testemunhas: carro amarelo (1/10), homem de bigode (1/4), mulher de rabo de cavalo (1/10), mulher loira (1/3), homem negro de barba (1/10), casal inter-racial de carro (1/1000).

Produto: 1 em 12 milhões.

A SUPREMA CORTE DA CALIFÓRNIA ANULOU

1. as probabilidades não tinham base empírica;
2. os eventos não são independentes: bigode e barba andam juntos;
3. a condicional foi trocada: numa região com milhões de casais, existir **outro** casal com o mesmo perfil não é desprezível.

PARTE 5

Decidir sob incerteza

Probabilidade sozinha não decide nada. Decisão exige, além dela, o que se ganha ou perde em cada cenário.

Aceitar o acordo?

A DECISÃO

Seu cliente é o **autor** e pede **R$ 500 mil** de indenização. O réu propõe acordo de **R$ 200 mil**.

Indo a julgamento, custas e honorários custam **R$ 50 mil** em qualquer cenário, e a sua estimativa é de **40%** de procedência.

DECISÃO	CENÁRIO	PROB.	CLIENTE RECEBE
aceitar	único	100%	200 mil
julgar	procedente	40%	500 − 50 = 450 mil
julgar	improcedente	60%	0 − 50 = −50 mil

$$0{,}4 \times 450 + 0{,}6 \times (-50)$$

$$= 180 - 30 = \mathbf{150\ mil}$$

A LEITURA

O acordo entrega 200 mil; o julgamento entrega, em média, 150 mil. **Aceitar é melhor**, com esses 40% de chance.

Quiz

NO SEU CELULAR

Com 40% de chance, o julgamento vale 150 mil e o acordo de 200 mil é melhor.

A partir de que probabilidade de procedência passaria a valer a pena recusar o acordo?

30% · 40% · 50% · 60%

Escreva o valor esperado do julgamento como função de p e iguale a 200.

jtrecenti.github.io/cdad2-202662/quiz

Resumo

O QUE FICA

1. Evento é subconjunto de Ω, e probabilidade é uma função de eventos em $[0, 1]$.
2. Condicionar é trocar o denominador: cada linha da tabela vira um espaço amostral.
3. $P(A \mid B) \neq P(B \mid A)$, e Bayes é a ponte entre as duas.
4. A taxa-base decide o resultado, e é ela que falta em todo laudo.
5. Decisão precisa de probabilidade **e** desfecho.

PARA HOJE

Notebook `aula07`: as mesmas contas em pandas, sobre uma base real de acórdãos de plano de saúde.

QUINTA-FEIRA

Distribuições de probabilidade: em vez de um evento por vez, a probabilidade de todos os resultados possíveis.

Referências

DE FINETTI, B. *Theory of Probability*. Wiley, 1974.

GIGERENZER, G.; HOFFRAGE, U. How to improve Bayesian reasoning without instruction: frequency formats. *Psychological Review*, v. 102, n. 4, 1995.

MONTGOMERY, D.; RUNGER, G. *Estatística aplicada e probabilidade para engenheiros*, capítulo 2.

ROYAL STATISTICAL SOCIETY. Nota sobre o uso de estatística em casos criminais, 2001.

People v. Collins, 68 Cal.2d 319 (1968).